

Kapittel 15

Diffusjon differensialligninger (PDE) (Spesialpensum for MAT201) (Kjemiingeniør)

1. Man skal kunne gjenkjenne varmeligningen, startkravet og randbetingelsene og forklare hva disse beskriver.
2. Man skal kunne løse varmeligningen ved separasjonsmetoden.

Partielle differensialligninger (PDE) anvendes til å formulere og bidra til løsningen av problemer som inneholder flere variabler; forplantning av lyd (bølgeligningen), konsentrasjons transport (diffusligningen) eller varme transport (varmeligningen), osv. Diffusjon skyldes tilfeldige termiske bevegelser og kollisjoner av molekyler i gassfase eller væskefase.

Tilfeldig bevegelse av molekyler eller partikler fra et område med høyere konsentrasjon til et område med lavere konsentrasjon eller forflytting av varmeenergi fra område høy temperatur til område med lavere temperatur. Diffusjon kan beskrives ved Ficks diffusjonslover (Adolph Fick 1829-1879):

Ficks 1.lov beskriver fluks av et stoff ($\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$) angitt som J , κ er diffusjonskoeffisienten (m^2s^{-1}), $u(x, t)$ er konsentrasjon eller temperature ved tiden t med posisjonen x :

$$J = -\kappa \frac{\partial u}{\partial x}$$

der eller mer generell:

$$J = -\kappa \nabla u$$

Ficks 2. lov beskriver tiden t for diffusjon:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Eller mer generell i flere dimensjoner:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \kappa \nabla^2 u$$

Denne ligningen har flere bruksområder. κ er da en konstant som forteller noe om varmeledningsevnen til stoffet. κ vil typisk heller ikke være en konstant, men det antas ofte som om den var det. En bruksområde til diffusjon ligningen er at $u(t, x)$ kan måle konsentrasjonen.

Eksempler på dette kan være transport av varme kaldere, oppløsning av sukker i kaffen eller blekk i vann. **Fysiske lover** bak diffusligningen kan du se her



Diffusjonsligning og varmeligningen

Konsentrasjon og varme kan modelleres ved hjelp av transportmodeller. Diffusligningen og varmeligningen studerer henholdsvis konsentrasjonstransport og varmetransport, og ligner på hverandre. Varmeledningligningen sier at jo varmere ovnen er og jo nærmere du går, dess fortere blir du varm. (Varme er energi som går fra et sted til et annet på grunn av temperaturforskjell. Varme går alltid fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur). Varmefluks kan ikke måles direkte, så for å få et uttrykk for hvordan temperaturen varierer med tiden, når det strømmer varme, bruker man energibevarende lover (kontinuitetsligningen $J = -\kappa \frac{\partial u}{\partial x} = -\kappa \nabla u$, der κ er varmeledningsevnen) for å uttrykke:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$u_t(x, t) = \kappa u_{xx}(x, t), \text{ der } x \in \mathbb{R} \text{ and } t > 0$$

Eller mer generell i flere dimensjoner:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \kappa \nabla^2 u$$

Initialverdiproblemet med Dirichlet randbetingelser ved

$$u_t = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, t > 0 \quad (1) \quad \text{PDE}$$

$$u(0, t) = \phi(t), \quad u(L, t) = \psi(t), \quad t > 0 \quad (2) \quad \text{randkrav}$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L \quad (3) \quad \text{startkrav}$$

der $f(x)$ er start konsentrasjon, og $\phi(t)$ og $\psi(t)$ er randbetingelsene for konsentrasjonen ved tiden t .

Det såkalte *Dirichlet*-problemet, en partiell differensialligning med gitte randbetingelser og gitt start verdi, har en entydig løsning.

Ved å anta det er ingen strømning i endepunktene (vanntette endepunkter) får vi et forenklet problem:

$$u_t = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, t > 0 \quad (1) \quad \text{PDE}$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad t > 0 \quad (2) \quad \text{randkrav}$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L \quad (3) \quad \text{startkrav}$$

Løsningsmetode: Fourier-metode (separasjonsmetode)

Ligningen (1) kan løses analytisk ved separasjonsmetoden:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$$

Da man får

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{c^2 T(t)}$$

Venstre eside er bare avhengige av x og høyre side er kun avhengig av t , og dermed kan disse settes lik en konstant q :

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{c^2 T(t)} = \lambda$$

Det kan vises at for $\lambda \geq 0$ er løsningen $u = 0$. Så vi må studerer for $\lambda < 0$ som kan gi løsningen. For enkelhetsskyld kan vi sette $\lambda = -\alpha^2$:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{c^2 T(t)} = -\alpha^2$$

Da problemet blir å løse to ordinær differensialligninger (ODE):

$$X''(x) + \alpha^2 X(x) = 0 \quad (I)(ODE)$$

$$T'(t) + (c\alpha)^2 T(t) = 0 \quad (II)(ODE)$$

Differensialligningen (I) (ODE) kan løses sammen med randkravene (2). Ved å løse (I) får man:

$$X = C_1 \cos \alpha x + C_2 \sin \alpha x$$

Randkravene $u(0, t) = 0$ $u(L, t) = 0$ $t > 0$ gir da:

$$X(0) = X(L) = 0$$

hvilke gir $C_1 = 0$ og $\sin \alpha L = 0$ og dermed: $\alpha_n = \frac{n\pi}{L}$. Så er da:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Ved å løse (II) får vi:

$$T_n(t) = B_n e^{-(c\alpha_n)^2 t}$$

eller

$$T_n(t) = B_n e^{-c^2 \alpha_n^2 t}$$

der $\alpha_n = \frac{n\pi}{L}$. Dermed er den generelle løsnignen:

$$u_n(x, t) = X_n(x) T_n(t) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-c^2 \alpha_n^2 t}$$

For å betrakte startkravet (3) antar vi:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-c^2 \alpha_n^2 t}, \quad \alpha_n = \frac{n\pi}{L}$$

eller

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-c^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}$$

Ved å bruke startkravet (3) $u(x, t) = f(x)$, $0 < x < L$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

der B_n må da være Fourier-koeffisientene:

$$B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

der $f(x)$ skal være stykkevis kontinuert over intervallet $0 \leq x \leq L$.

Eksempel

$$u_t = u_{xx} \quad 0 \leq x \leq 2\pi, t > 0 \quad (1) \quad \text{PDE}$$

$$u_x(0, t) = 0, u_x(2\pi, t) = 0 \quad t > 0 \quad (2) \quad \text{randkrav (partielle deriverte)}$$

$$u(x, 0) = x, 0 < x < 2\pi \quad (3) \quad \text{startkrav}$$

For [detaljert løsning](#) kan du se [eksempel 3 her](#).

[Flere eksempler](#) finner man i denne [linken](#)

Oppgaver m/fasit (neste side)

Løs følgende varmeligninger:

1.

$$u_t = u_{xx} \quad 0 < x < 1, t > 0 \quad (1) \quad \text{PDE}$$

$$u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, \quad t > 0 \quad (2) \quad \text{randkrav}$$

$$u(x, 0) = 10, 0 < x < 1 \quad (3) \quad \text{startkrav}$$

2.

$$u_t = u_{xx} \quad 0 < x < \pi, t > 0 \quad (1) \quad \text{PDE}$$

$$u(0, t) = 0, u(\pi, t) = 0, \quad t > 0 \quad (2) \quad \text{randkrav}$$

$$u(x, 0) = \cos^2 x, 0 \leq x \leq \pi \quad (3) \quad \text{startkrav}$$

3.

$$u_t = u_{xx} \quad 0 \leq x \leq 2\pi, t > 0 \quad (1) \quad \text{PDE}$$

$$u_x(0, t) = 0, u_x(2\pi, t) = 0 \quad t > 0 \quad (2) \quad \text{randkrav}$$

$$u(x, 0) = x, 0 \leq x \leq 2\pi \quad (3) \quad \text{startkrav}$$

Fasit

1.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{40}{2n-1} \sin((2n-1)\pi x) e^{-(2n-1)^2 \pi^2 2t}.$$

2. $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-n^2 t} \cos x$ og $u(x, 0) = \cos^2 x$ gir:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos x = \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Uten å integrere kan man sette opp:

$$u(x, t) = \frac{1 + e^{-4t} \cos 2x}{2}$$

3.

$$u(x, t) = \pi - \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos\left(\frac{2n-1}{2}x\right) e^{\frac{(2n-1)^2}{4}t}$$

Legg merke til Fourier-rekken til $f(x) = x$ er

$$F_{f(x)} = \pi - \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos\left(\frac{2n-1}{2}x\right), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Det komme flere oppgaver her, sjekk i uke 16.

MATLAB

MATLAB kan brukes til å se nærmere på varmeligningen blant annet i **en og to dimensjoner**. Det forventes ikke at studentene kan programmere med MATLAB for denne delen.